САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №3

Выполнил:

Крамарь Кирилл

Группа K3339

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Описание тестирования REST API

Как проверялось

Тестирование API выполнялось вручную через Postman.
Для проверки был собран основной пользовательский сценарий, покрывающий ключевые возможности приложения: аутентификацию, работу с профилем, справочниками, рецептами и социальными действиями.

Перед запуском тестов поднималось локальное окружение:

- backend-сервис;
- PostgreSQL в Docker;
- Swagger для визуальной проверки доступных эндпоинтов и форматов запросов.

В Postman был настроен environment со следующими переменными:

- `baseUrl` — базовый адрес API;
- `token` — JWT-токен авторизованного пользователя;
- `recipeId` — идентификатор созданного рецепта;
- `commentId` — идентификатор созданного комментария.

Для collection была настроена авторизация через Bearer Token с использованием переменной `{{token}}`.
После успешного логина токен автоматически сохранялся в environment и использовался в последующих защищённых запросах.

Основной сценарий проверки

Основной сценарий тестирования включал следующие шаги:

1. Регистрация пользователя.
   Проверялось успешное создание нового аккаунта.

2. Логин пользователя.
   Проверялось, что после входа API возвращает JWT-токен, который затем используется для доступа к защищённым маршрутам.

3. Получение текущего профиля через `GET /users/me`.
   Проверялось, что авторизация работает корректно и пользователь может получить данные своего профиля.

4. Чтение справочников.

Проверялись эндпоинты получения категорий рецептов, уровней сложности и ингредиентов.

5. Создание рецепта.
   Отправлялся запрос на создание нового рецепта с основными полями, ингредиентами и шагами приготовления.
   После успешного создания сохранялся `recipeId`.

6. Получение списка рецептов.
   Проверялась работа списка рецептов, а также параметры пагинации, фильтрации и сортировки.

7. Получение одного рецепта по идентификатору.
   Проверялось получение детальной информации о ранее созданном рецепте.

8. Работа с комментариями.
   Создавался комментарий к рецепту, после чего отдельно проверялся список комментариев для этого рецепта.

9. Работа с лайками.
   Проверялось добавление лайка и снятие лайка с рецепта.

10. Работа с избранным.
    Проверялось добавление рецепта в избранное и удаление из избранного.

11. Обновление рецепта.
    Проверялось, что владелец рецепта может изменить его данные.

12. Удаление рецепта.
    Проверялось, что владелец может удалить свой рецепт, а после удаления он больше недоступен по идентификатору.

Что дополнительно проверялось

Кроме основного позитивного сценария, проверялись и негативные кейсы:

- повторная регистрация пользователя с уже существующими данными;
- доступ к защищённым маршрутам без токена;
- попытка выполнить действия без необходимых прав;
- запрос несуществующего ресурса;
- конфликты данных и ошибки валидации.

Особое внимание уделялось следующим HTTP-статусам:

- `200 OK`;
- `201 Created`;

- `400 Bad Request`;
- `401 Unauthorized`;
- `403 Forbidden`;
- `404 Not Found`;
- `409 Conflict`.

Найденная и исправленная проблема

Во время тестирования один раз была обнаружена ошибка в ручке получения рецепта по идентификатору.
При запросе `GET /recipes/:id` эндпоинт отработал некорректно. После анализа проблема была исправлена, и затем ручка была повторно проверена через Postman. После исправления получение рецепта по идентификатору стабильно возвращало корректный ответ.

Итог тестирования

В результате тестирования было подтверждено, что основной пользовательский сценарий работает корректно:

- пользователь может зарегистрироваться и войти в систему;
- защищённые маршруты корректно работают с JWT;
- рецепты можно создавать, получать, изменять и удалять;
- комментарии, лайки и избранное работают в соответствии с ожидаемой логикой;
- API корректно обрабатывает как успешные, так и ошибочные сценарии.

Таким образом, реализованное REST API было проверено вручную через Postman и признано работоспособным для демонстрации лабораторной работы.